

Gabarito Comentado

Caracterização de Sistemas de Filas — Material do Professor

Disciplina: Análise de Desempenho de Sistemas

Tema: Caracterização de Sistemas de Filas

Base conceitual

Apenas as fórmulas e relações explicitamente apresentadas no material da disciplina.

Conteúdos mobilizados

Taxa de chegadas, taxa de serviço, utilização, estabilidade, Lei de Little, tempo de resposta, número médio de clientes e notação de Kendall.

Observação

Os exercícios foram redigidos em estilo aplicado, mas sem recorrer a fórmulas de modelos específicos não presentes no material-base.

Instituto Federal Fluminense — Material didático gerado para estudo e revisão.

Orientações

Leia atentamente cada situação-problema. Sempre que necessário, converta as unidades de tempo antes de aplicar as fórmulas. Nas resoluções, utilize exclusivamente as relações apresentadas no material da disciplina: $\lambda = 1/A(x)$, $\mu = 1/B(x)$, $\rho = \lambda/\mu$ ou $\rho = \lambda/(m\mu)$, $E[s] = E[w] + E[x]$, $E[n] = E[nw] + E[ns]$, $E[n] = \lambda \cdot E[s]$ e $E[nw] = \lambda \cdot E[w]$.

Enunciados

Exercício 1

Um sistema interno de abertura de chamados de TI de um campus recebe solicitações de suporte para rede, instalação de software e manutenção de computadores. Todas as solicitações passam primeiro por um único analista de triagem.

Em um intervalo de observação de 20 minutos, foram registradas 100 chegadas. Sabe-se que o analista leva, em média, 10 segundos para triar cada chamado.

Verifique:

- a) a taxa média de chegadas λ , em chamados por minuto;
- b) a taxa média de serviço μ , em chamados por minuto;
- c) a intensidade de tráfego ρ ;
- d) se o sistema é estável;
- e) qual é a vazão em equilíbrio.

Exercício 2

Uma catraca inteligente de acesso a um laboratório de computação funciona como um centro de serviço com canal único. Os estudantes chegam para entrar no laboratório com tempo médio entre chegadas de 12 segundos. A leitura do cartão e a liberação da entrada levam, em média, 9 segundos por estudante.

Determine:

- a) a taxa média de chegadas λ , em estudantes por minuto;
- b) a taxa média de serviço μ , em estudantes por minuto;
- c) a utilização do sistema ρ ;
- d) a fração de tempo em que o servidor fica ocioso;
- e) se, pela relação entre chegada e atendimento, há folga operacional.

Exercício 3

Uma aplicação institucional para envio de documentos digitais possui 3 servidores idênticos para validação automática de arquivos. Durante um período de maior uso, chegam 90 uploads por hora. Cada servidor consegue concluir um atendimento em 80 segundos, em média.

Verifique:

- a) a taxa média de chegadas λ , em uploads por hora;
- b) a taxa média de serviço μ de cada servidor, em uploads por hora;
- c) a taxa total de serviço $m\mu$;
- d) a intensidade de tráfego ρ ;
- e) se o sistema opera de forma estável.

Exercício 4

Um serviço de transcrição automática de videoaulas recebe arquivos enviados por docentes. Em média, chegam 24 vídeos por hora ao sistema. Medições realizadas mostraram que o tempo médio total no sistema é de 7 minutos por vídeo. O tempo médio de serviço é de 1,5 minuto por vídeo.

Calcule:

- a) o número médio de vídeos no sistema, $E[n]$;
- b) o tempo médio de espera na fila, $E[w]$;
- c) o número médio de vídeos aguardando na fila, $E[nw]$;
- d) o número médio de vídeos em atendimento, $E[ns]$.

Exercício 5

Uma fila de autenticação de usuários de um sistema acadêmico apresenta, em certo horário, 2 chegadas por minuto. Observou-se que o número médio de clientes no sistema é 8, considerando tanto os que aguardam quanto os que já estão sendo atendidos. O tempo médio de serviço é de 30 segundos por requisição.

Determine:

- a) o tempo médio de resposta $E[s]$;
- b) o tempo médio de espera em fila $E[w]$;
- c) o número médio de clientes na fila $E[nw]$;
- d) o número médio de clientes em serviço $E[ns]$.

Exercício 6

Uma central de conferência de registros acadêmicos opera com um único servidor e possui capacidade finita para 12 registros no sistema, contando os que estão sendo atendidos e os que estão aguardando. Em determinado período, a taxa média de chegadas é de 18 registros por minuto, enquanto a taxa média de serviço do servidor é de 15 registros por minuto.

Análise:

- a) qual seria a intensidade de tráfego ρ se o sistema fosse tratado como fila de canal único;
- b) se uma fila infinita com esses parâmetros seria estável ou não;
- c) por que, segundo o material, uma fila com capacidade finita não é considerada instável no mesmo sentido;
- d) o que se pode concluir, operacionalmente, sobre esse sistema.

Exercício 7

Considere o seguinte sistema:

Uma plataforma de submissão de trabalhos recebe requisições de forma aleatória segundo um processo de Poisson. O tempo de serviço em cada servidor também é exponencial. Há 2 servidores trabalhando em paralelo. A capacidade do sistema é considerada ilimitada, a população usuária é teoricamente infinita, e as requisições são atendidas por ordem de chegada.

Escreva a notação de Kendall completa desse sistema e explique o significado de cada parâmetro.

Exercício 8

Considere agora outro ambiente:

Em um laboratório didático, trabalhos de impressão são enviados para uma impressora central. As chegadas ocorrem de forma determinística, com exatamente um trabalho a cada 30 segundos. O tempo de impressão também é determinístico, sempre igual a 20 segundos. Há 1 impressora, a capacidade máxima do sistema é de 5 trabalhos, a população potencial é de 12 computadores e a disciplina de atendimento é FIFO.

Pede-se:

- a) escrever a notação de Kendall completa;
- b) interpretar cada componente da notação;
- c) dizer se a capacidade e a população são finitas ou infinitas.

Exercício 9

Um sistema de processamento de eventos de sensores em um laboratório remoto recebe, em média, 130 eventos por minuto. Cada servidor consegue processar, em média, 45 eventos por minuto.

Responda:

- a) qual é o número mínimo de servidores m necessário para que o sistema seja estável;
- b) para esse valor mínimo de m , qual é a intensidade de tráfego ρ ;
- c) quantos servidores seriam necessários para que $\rho \leq 0,75$;
- d) qual é a taxa total de serviço em cada caso.

Exercício 10

Um portal de entrega de atividades práticas recebe arquivos submetidos por estudantes. Em um período de 30 minutos, foram registradas 180 submissões. O portal possui um único servidor de validação, que leva em média 6 segundos por arquivo. Medições adicionais mostraram que o tempo médio de espera em fila é de 18 segundos.

Calcule:

- a) a taxa média de chegadas λ , em arquivos por minuto;
- b) a taxa média de serviço μ , em arquivos por minuto;
- c) a intensidade de tráfego ρ ;
- d) o tempo médio de serviço $E[x]$, em minutos;
- e) o tempo médio de resposta $E[s]$;
- f) o número médio de arquivos aguardando na fila $E[nw]$;
- g) o número médio de arquivos no sistema $E[n]$;
- h) o número médio de arquivos em atendimento $E[ns]$;
- i) se o sistema é estável.

Gabarito comentado

As resoluções abaixo apresentam explicitamente os dados, a escolha da relação a ser aplicada, as conversões de unidade e a interpretação final de cada resultado.

Exercício 1 — Resolução

1. Dados: tempo de observação = 20 min; número de chegadas = 100; tempo médio de serviço = 10 s = 1/6 min; número de servidores $m = 1$.
2. Taxa média de chegadas: $\lambda = 100/20 = 5$ chamados/min.
3. Taxa média de serviço: $\mu = 1/(10 \text{ s}) = 60/10 = 6$ chamados/min.
4. Intensidade de tráfego: $\rho = \lambda/\mu = 5/6 \approx 0,8333$.
5. Estabilidade: como $\lambda < m\mu$, temos $5 < 1 \cdot 6$; logo, o sistema é estável.
6. Vazão em equilíbrio: em equilíbrio, a taxa de saídas coincide com a taxa de chegadas; portanto, a vazão é 5 chamados/min.
7. Conclusão: o sistema suporta a carga, mas opera com utilização alta, cerca de 83,33%.

Exercício 2 — Resolução

1. Dados: tempo médio entre chegadas = 12 s; tempo médio de serviço = 9 s; $m = 1$.
2. Taxa média de chegadas: $\lambda = 60/12 = 5$ estudantes/min.
3. Taxa média de serviço: $\mu = 60/9 \approx 6,67$ estudantes/min.
4. Utilização: $\rho = \lambda/\mu = 5/6,67 \approx 0,75$.
5. Fração de tempo ocioso: $1 - \rho = 1 - 0,75 = 0,25$. Assim, o servidor fica ocioso cerca de 25% do tempo.
6. Como $\mu > \lambda$, há folga operacional. O sistema consegue atender a demanda média sem saturação.

Exercício 3 — Resolução

1. Dados: $m = 3$; $\lambda = 90$ uploads/h; tempo médio de serviço por servidor = 80 s.
2. A taxa média de chegadas já é dada: $\lambda = 90$ uploads/h.
3. Taxa média de serviço de cada servidor: $\mu = 3600/80 = 45$ uploads/h.
4. Taxa total de serviço: $m\mu = 3 \cdot 45 = 135$ uploads/h.
5. Intensidade de tráfego: $\rho = \lambda/(m\mu) = 90/135 = 2/3 \approx 0,6667$.
6. Estabilidade: como $\lambda < m\mu$, isto é, $90 < 135$, o sistema é estável.
7. Conclusão: a arquitetura opera com utilização média de cerca de 66,67% da capacidade total.

Exercício 4 — Resolução

1. Dados: $\lambda = 24$ vídeos/h; $E[s] = 7$ min; $E[x] = 1,5$ min.
2. Primeiro, convertamos λ para vídeos por minuto: $\lambda = 24/60 = 0,4$ vídeo/min.
3. Pela Lei de Little: $E[n] = \lambda \cdot E[s] = 0,4 \cdot 7 = 2,8$ vídeos.
4. Tempo médio de espera na fila: $E[w] = E[s] - E[x] = 7 - 1,5 = 5,5$ min.
5. Número médio aguardando na fila: $E[nw] = \lambda \cdot E[w] = 0,4 \cdot 5,5 = 2,2$ vídeos.
6. Número médio em atendimento: $E[ns] = E[n] - E[nw] = 2,8 - 2,2 = 0,6$ vídeo.
7. Conclusão: em média, há 2,8 vídeos no sistema, dos quais 2,2 aguardam e 0,6 estão em atendimento.

Exercício 5 — Resolução

1. Dados: $\lambda = 2$ clientes/min; $E[n] = 8$; $E[x] = 30 \text{ s} = 0,5$ min.
2. Pela Lei de Little: $E[s] = E[n]/\lambda = 8/2 = 4$ min.
3. Tempo médio de espera em fila: $E[w] = E[s] - E[x] = 4 - 0,5 = 3,5$ min.
4. Número médio de clientes na fila: $E[nw] = \lambda \cdot E[w] = 2 \cdot 3,5 = 7$.
5. Número médio de clientes em serviço: $E[ns] = E[n] - E[nw] = 8 - 7 = 1$.

6. Conclusão: o cliente passa, em média, 4 min no sistema, espera 3,5 min em fila, e há 1 cliente em atendimento.

Exercício 6 — Resolução

1. Dados: $\lambda = 18$ registros/min; $\mu = 15$ registros/min; capacidade finita $B = 12$; $m = 1$.
2. Intensidade de tráfego: $\rho = \lambda/\mu = 18/15 = 1,2$.
3. Se a fila fosse infinita, a condição de estabilidade seria $\lambda < m\mu$. Como $18 < 15$ é falso, a fila infinita seria instável.
4. Entretanto, com capacidade finita, o número de clientes no sistema não pode crescer indefinidamente. Quando o limite é atingido, novas chegadas são recusadas.
5. Assim, a fila finita não é dita instável no mesmo sentido da fila infinita, embora possa ficar saturada e bloquear novas entradas.
6. Conclusão operacional: o sistema está sobrecarregado; tende a operar próximo do limite e a recusar registros em momentos de pico.

Exercício 7 — Resolução

1. Chegadas por Poisson correspondem a M. Serviço exponencial também corresponde a M.
2. O número de servidores é $m = 2$.
3. Capacidade ilimitada: $B = \infty$.
4. População infinita: $K = \infty$.
5. Disciplina por ordem de chegada: FIFO.
6. Logo, a notação de Kendall completa é M/M/2/ ∞ / ∞ /FIFO.
7. Interpretação: A = M (chegadas markovianas), S = M (serviço exponencial), $m = 2$, $B = \infty$, $K = \infty$ e SD = FIFO.

Exercício 8 — Resolução

1. Chegadas determinísticas correspondem a D. Serviço determinístico também corresponde a D.
2. Há 1 impressora: $m = 1$.
3. Capacidade máxima do sistema: $B = 5$.
4. População potencial: $K = 12$.
5. Disciplina de atendimento: FIFO.
6. Logo, a notação de Kendall é D/D/1/5/12/FIFO.
7. Interpretação: A = D (intervalo fixo entre chegadas), S = D (tempo de serviço fixo), $m = 1$, $B = 5$, $K = 12$ e SD = FIFO.
8. Tanto a capacidade quanto a população são finitas.

Exercício 9 — Resolução

1. Dados: $\lambda = 130$ eventos/min; $\mu = 45$ eventos/min por servidor.
2. Para estabilidade: $\lambda < m\mu$. Então, $130 < 45m$, o que implica $m > 130/45 \approx 2,8889$. O menor inteiro possível é $m = 3$.
3. Para $m = 3$: $\rho = \lambda/(m\mu) = 130/(3 \cdot 45) = 130/135 \approx 0,9630$.
4. Para exigir $\rho \leq 0,75$: $130/(45m) \leq 0,75$. Logo, $130 \leq 33,75m$ e $m \geq 130/33,75 \approx 3,8519$. O menor inteiro é $m = 4$.
5. Taxa total de serviço com 3 servidores: $3 \cdot 45 = 135$ eventos/min.
6. Taxa total de serviço com 4 servidores: $4 \cdot 45 = 180$ eventos/min.
7. Conclusão: 3 servidores bastam para estabilidade formal; 4 servidores reduzem a utilização para até 75%.

Exercício 10 — Resolução

1. Dados: 180 submissões em 30 min; tempo médio de serviço = 6 s; tempo médio de espera = 18 s; $m = 1$.
2. Taxa média de chegadas: $\lambda = 180/30 = 6$ arquivos/min.
3. Taxa média de serviço: $\mu = 60/6 = 10$ arquivos/min.
4. Intensidade de tráfego: $\rho = \lambda/\mu = 6/10 = 0,6$.
5. Tempo médio de serviço: $E[x] = 6 \text{ s} = 0,1 \text{ min}$.

6. Tempo médio de espera: $E[w] = 18 \text{ s} = 0,3 \text{ min.}$
7. Tempo médio de resposta: $E[s] = E[w] + E[x] = 0,3 + 0,1 = 0,4 \text{ min.}$
8. Número médio aguardando na fila: $E[nw] = \lambda \cdot E[w] = 6 \cdot 0,3 = 1,8.$
9. Número médio no sistema: $E[n] = \lambda \cdot E[s] = 6 \cdot 0,4 = 2,4.$
10. Número médio em atendimento: $E[ns] = E[n] - E[nw] = 2,4 - 1,8 = 0,6.$
11. Estabilidade: como $\lambda < \mu$, isto é, $6 < 10$, o sistema é estável.